CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ

ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM
PEDRO HENRIQUE HIDEO MAKIYAMA

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS – SISTEMA ORDEM-SERVIÇO

CASCAVEL
NOVEMBRO 2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ
ANDREI GUSTAVO DE LIMA MACEDO
CAROLINE BALKO PIOVESAM
PEDRO HENRIQUE HIDEO MAKIYAMA

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS – SISTEMA ORDEM-SERVIÇO

Este trabalho é parte integrante da avaliação bimestral da disciplina de Análise e Projeto de Software, do 2º bimestre do curso de Engenharia de Software, 4º Período.

Professor(a): Darlon Franklin Rodrigues

Cascavel, 2026

Documento de Requisitos – Sistema de Ordem de Serviço

API REST em camadas (Controller, Service, Repository, Model) para uma assistência técnica, desenvolvida com Spring Boot, JPA/Hibernate e MySQL.

1. Visão geral

O cliente leva um equipamento à assistência técnica. A empresa abre uma ordem de serviço (OS), atribui um técnico e, ao final, a OS é concluída ou cancelada. O sistema controla esse ciclo e guarda clientes, técnicos e ordens de serviço.

Entidades: Cliente, Técnico e Ordem de Serviço.
Status da OS: ABERTA → EM_ANDAMENTO → CONCLUIDA (ou CANCELADA).
Prioridade da OS: BAIXA, MEDIA ou ALTA.

2. Requisitos funcionais (RF)

Código	Requisito	Endpoint
RF 01	O sistema deve cadastrar um cliente (nome, CPF, telefone e e-mail).	POST /clientes
RF 02	O sistema deve listar todos os clientes e buscar um cliente pelo id.	GET /clientes, GET /clientes/{id}
RF 03	O sistema deve atualizar nome, telefone e e-mail de um cliente.	PUT /clientes/{id}
RF 04	O sistema deve excluir um cliente.	DELETE /clientes/{id}
RF 05	O sistema deve cadastrar um técnico (nome, especialidade e telefone).	POST /tecnicos
RF 06	O sistema deve listar todos os técnicos e buscar um técnico pelo id.	GET /tecnicos, GET /tecnicos/{id}
RF 07	O sistema deve atualizar e excluir um técnico.	PUT /tecnicos/{id}, DELETE /tecnicos/{id}
RF 08	O sistema deve abrir uma ordem de serviço para um cliente, informando descrição e prioridade.	POST /ordens
RF 09	O sistema deve listar as ordens de serviço, com filtro opcional por status.	GET /ordens, GET /ordens?status=
RF 10	O sistema deve buscar uma ordem de serviço pelo id.	GET /ordens/{id}
RF 11	O sistema deve listar as ordens de serviço de um cliente.	GET /ordens/cliente/{clienteId}
RF 12	O sistema deve atribuir um técnico a uma ordem de serviço.	PUT /ordens/{id}/tecnico/{tecnicoId}
RF 13	O sistema deve concluir uma ordem de serviço, registrando o valor cobrado.	PUT /ordens/{id}/concluir?valor=
RF 14	O sistema deve cancelar uma ordem de serviço.	PUT /ordens/{id}/cancelar
RF 15	O sistema deve listar as ordens de serviço por prioridade (exercício).	GET /ordens/prioridade/{prioridade}

3. Requisitos não funcionais (RNF)

Código	Requisito
RNF 01	A aplicação deve ser uma API REST que recebe e devolve dados em formato JSON.
RNF 02	O código deve seguir a arquitetura em camadas: Controller, Service, Repository e Model, e cada camada só conversa com a de baixo.
RNF 03	O sistema deve ser desenvolvido em Java com Spring Boot e Spring Data JPA (Hibernate).
RNF 04	Os dados devem ser armazenados em um banco relacional MySQL, e as tabelas devem ser criadas e atualizadas automaticamente pelo Hibernate (ddl-auto=update).
RNF 05	Os erros devem ser devolvidos com o código HTTP adequado (400, 404) e uma mensagem clara no corpo da resposta.
RNF 06	Os valores monetários devem usar o tipo BigDecimal, com 2 casas decimais.
RNF 07	Os controllers não podem conter regra de negócio: toda regra fica nos services.
RNF 08	O código deve ficar organizado no pacote base com.exemplo.ordemservico, com um subpacote por tipo de classe (enums, model, repository, service, controller).

4. Regras de domínio (RD)

Código	Regra	Onde é aplicada
RD 01	Não pode existir dois clientes com o mesmo CPF.	ClienteService.salvar
RD 02	A OS só pode ser aberta para um cliente cadastrado.	validarClienteCadastrado
RD 03	Ao abrir, a OS recebe a data de abertura e o status ABERTA.	abrir
RD 04	Uma OS CONCLUIDA ou CANCELADA não pode mais ser alterada.	validarOsNaoFinalizada
RD 05	Ao atribuir um técnico, a OS passa para EM_ANDAMENTO.	atribuirTecnico
RD 06	Só é possível concluir uma OS que tenha técnico.	validarTecnicoAtribuido
RD 07	Ao concluir, a OS recebe o valor, a data de fechamento e o status CONCLUIDA.	concluir
RD 08	Ao cancelar, a OS recebe a data de fechamento e o status CANCELADA.	cancelar
RD 09	Um cliente com OS cadastrada não pode ser excluído (exercício).	ClienteService.excluir
RD 10	O valor ao concluir uma OS deve ser maior que zero (exercício).	concluir

5. Matriz de rastreabilidade

Requisito funcional	Regras de domínio aplicadas
RF 01	RD 01
RF 04	RD 09
RF 08	RD 02, RD 03
RF 12	RD 04, RD 05
RF 13	RD 04, RD 06, RD 07, RD 10
RF 14	RD 04, RD 08

Os demais requisitos funcionais não têm regra de domínio associada.